ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ФАКУЛТЕТ „ИНФОРМАТИКА“

КАТЕДРА „ИНФОРМАТИКА“



Курсова работа по Бази от данни на тема

„Магазин за книги“

Изготвили:

Хелин Исмаил, 2. курс, 34. група, 126163

Синем Неждет, 2. курс, 34. група, 126000

Проверил:

гл. ас. д-р Олга Маринова

х. ас. Радина Йорданова

ВАРНА, 2024

Съдържание

I. Описание на предметната област 3

Характеристики на предметната област 3

Бизнес правила 4

II. Модел на базата от данни 5

Първоначален E-R модел 5

Усъвършенстван релационен модел 5

III. Скриптове за създаване на базата от данни и таблиците 6

IV. SQL заявки за извличане и манипулация на данни 9

I. Описание на предметната област

Характеристики на предметната област

Магазинът за книги "Цветни мисли" е специализиран търговски обект, който предлага разнообразие от книги. Целта на съществуването на магазина е да предоставя на своите клиенти богато и разнообразно портфолио от литература – от художествена литература и научни издания до специализирани и образователни книги. Магазинът ще се стреми да обогатява духовния свят на своите клиенти, предлагайки както класически, така и нови издания, които да отговарят на различни вкусове и нужди.

Предназначението на базата от данни е да улесни управлението на продажбите на книгите, както и да оптимизира взаимодействието с клиентите и доставчиците. Тя ще служи за съхранение и обработка на информация за всички книги и за проследяване на продажбите и поръчките. Чрез нея ще се управляват и данни за доставчици на книги, информация за актуални промоции и отстъпки. В обекта се предлагат книги и карти за подарък, с която клиентите може да зарадват свои близки, не се предлагат канцеларски материали.

Основните данни, които ще се съхраняват в базата включват: информация за книгите, авторите, издателствата, видовете книги, жанровете, продажбите, клиентите, доставчиците, отстъпките и картите за подарък. Всяка книга има уникален код и съдържа информация за заглавието, автора, издателството, вида (хартиена, електронна, аудиокнига), жанра, цената и наличното количество. За всеки автор се съхранява информация като уникален код и име. Базата включва данни за издателствата, класифицира книгите по тип – хартиени, електронни, аудиокниги. Обработват се поръчки и се следят продажбите, съхранява се информация за клиентите, включително име, телефон, имейл, адрес, работи се с доставчици. Магазинът предлага редовни промоции и кампании за намаление, които могат да са фиксирани или да се прилагат върху определени книги, жанрове, видове имат и период. Магазинът предлага карти за подарък с фиксирана стойност като всяка е уникална, има номер и може да се използва за частично или пълно плащане на поръчки. Клиентите могат да закупуват карти за подарък за лична употреба или като подарък за други.

Бизнес правила

Едно издателство може да има много книги.

Една книга може да бъде издадена само от едно издателство.

Една книга може да бъде поръчана много пъти.

Една поръчка/продажба може да включва много книги.

Един клиент може да има много поръчки.

Една поръчката се прави от името на един клиент.

Един доставчик може да достави много поръчки.

Всяка поръчка има своя собствен доставчик.

Една промоция може да бъде приложена към много поръчки.

Една поръчка може да има само една активна промоция.

Един доставчик може да има много контакти.

Една книга може да се предлага в различни видове (хартиен, електронен, аудио).

От един вид има много книги.

Една книга може да е написана от няколко автори.

Един автор може да има много книги.

Една книга е от един определен жанр.

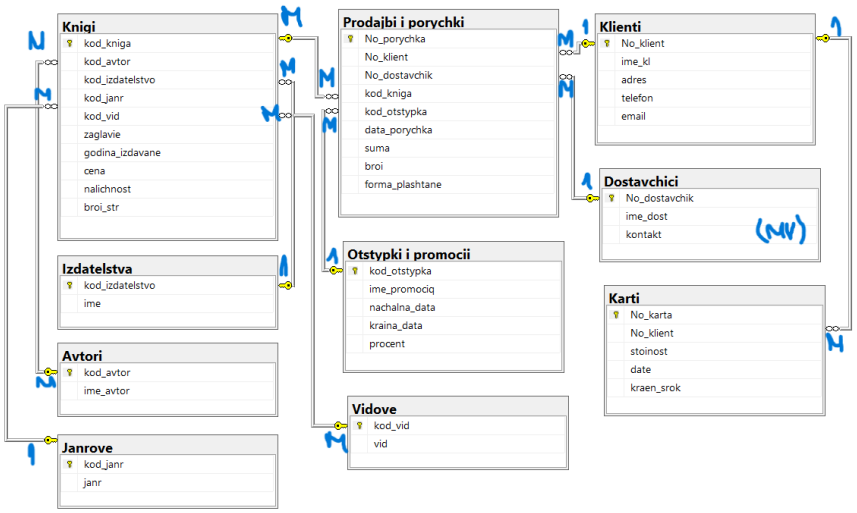
От един жанр има много книги.

Една карта се издава на един клиент.

Един клиент може да име повече от една карта.

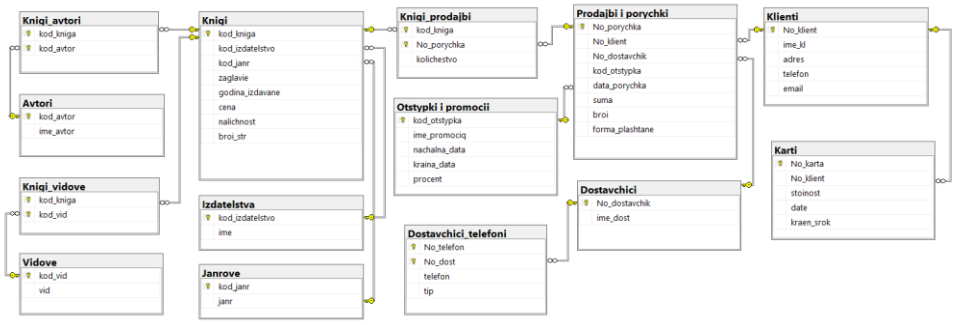
II. Модел на базата от данни

Първоначален E-R модел



Фигура 1. Първоначален E-R модел

Усъвършенстван релационен модел



Фигура 2. Усъвършенстван релационен модел

Оценка на моделите: .../4т.

III. Скриптове за създаване на базата от данни и таблиците

```
use master
go

create database kursova_rabota
on primary (name = kursova_data, filename = 'd:\data\kursova_rabota.mdf',
size = 10MB, maxsize = 15MB, filegrowth = 20%)
log on (name = kursova_log, filename = 'd:\data\kursova_rabota.ldf',
size = 3MB, maxsize = 5MB, filegrowth = 1MB)
collate Cyrillic_General_CI_AS
go

use kursova_rabota;
go

create table Avtori (
    kod_avtor int primary key,
    ime_avtor nvarchar(50)
);

create table Janrove (
    kod_janr int primary key,
    janr nvarchar(50)
);
```

```
118 %
Messages

(1 row affected)

(1 row affected)

(1 row affected)

118 %
Query executed successfully.   DESKTOP-6K9DIJJ\SQLEXPRESS ...   DESKTOP-6K9DIJJ\Sinem ...   kursova_rabota   00:00:00   0 rows
```

Фигура 3. Скрипт 1: Автори и Жанрове

```
create table Izdatelstva (
    kod_izdatelstvo int primary key,
    ime nvarchar(50)
);

create table Vidove (
    kod_vid int primary key,
    vid nvarchar(50)
);

create table Knigi (
    kod_kniga int primary key,
    kod_izdatelstvo int not null foreign key references Izdatelstva(kod_izdatelstvo),
    kod_janr int not null foreign key references Janrove(kod_janr),
    zaglavie nvarchar(50),
    godina_izdavane date,
    cena smallmoney,
    nalichnost int,
    broi_str int
);

create table Knigi_avtori (
    kod_kniga int not null foreign key references Knigi(kod_kniga),
    kod_avtor int not null foreign key references Avtori(kod_avtor),
    primary key (kod_kniga, kod_avtor)
);
```

Фигура 4. Скрипт 2: Издателства, Видове, Книги и Книги-автори

```sql
create table Knigi_vidove (
    kod_kniga int not null foreign key references Knigi(kod_kniga),
    kod_vid int not null foreign key references Vidove(kod_vid),
    primary key (kod_kniga, kod_vid)
);

create table Klienti (
    No_klient int primary key,
    ime_kl nvarchar(50),
    adres nvarchar(50),
    telefon varchar(20),
    email nvarchar(50)
);

create table Karti (
    No_karta int primary key,
    No_klient int not null foreign key references Klienti(No_klient),
    stoinost smallmoney,
    [date] date,
    kraen_srok date
);

create table Dostavchici (
    No_dostavchik int primary key,
    ime_dost nvarchar(50)
);
```

Фигура 5. Скрипт 3: Книги-видове, Клиенти, Карти и Доставчици

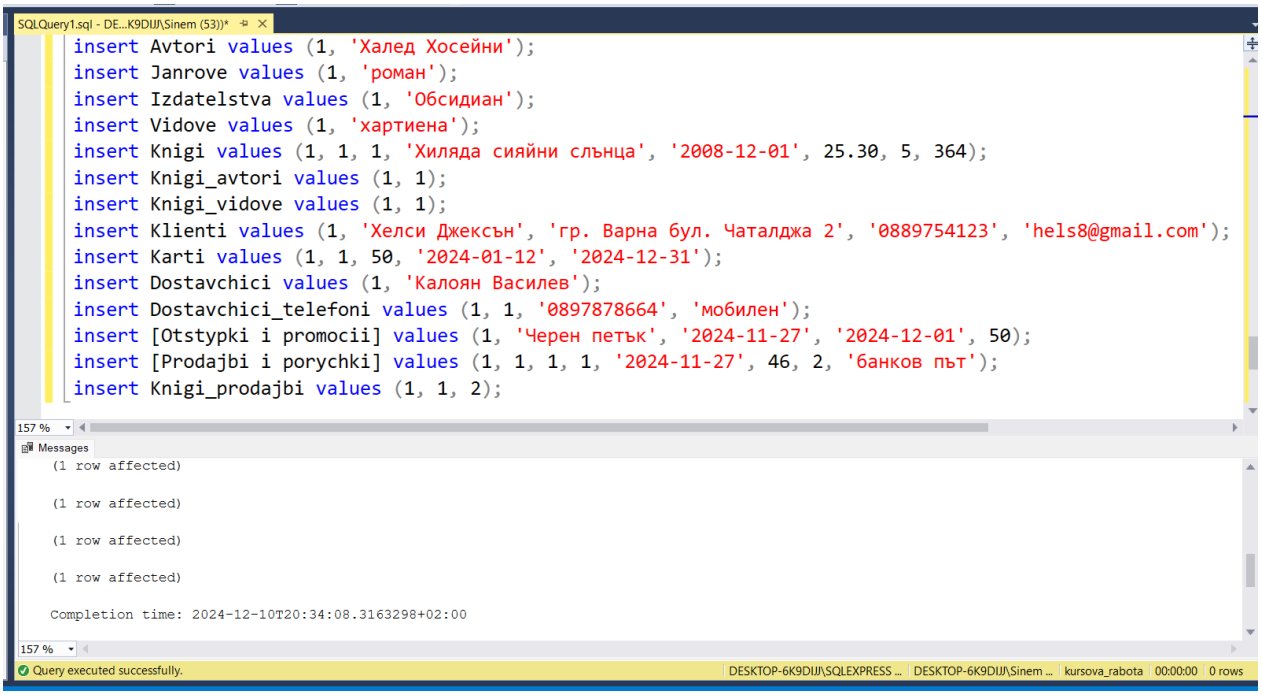
```sql
create table Dostavchici_telefoni (
    No_telefon int primary key,
    No_dost int not null foreign key references Dostavchici(No_dostavchik),
    telefon varchar(20),
    tip nvarchar(20)
);

create table [Otstypki i promocii] (
    kod_otstypka int primary key,
    ime_promociq nvarchar(50),
    nachalna_data date,
    kraina_data date,
    procent int
);

create table [Prodajbi i porychki] (
    No_porychka int primary key,
    No_klient int not null foreign key references Klienti(No_klient),
    No_dostavchik int not null foreign key references Dostavchici(No_dostavchik),
    kod_otstypka int not null foreign key references [Otstypki i promocii](kod_otstypka),
    data_porychka date,
    suma smallmoney,
    broi int,
    forma_plashtane nvarchar(50)
);

create table Knigi_prodajbi (
    kod_kniga int not null foreign key references Knigi(kod_kniga),
    No_porychka int not null foreign key references [Prodajbi i porychki](No_porychka),
    kolichestvo int,
    primary key (kod_kniga, No_porychka)
);
```

Фигура 6. Скрипт 4: Доставчици-телефони, Отстъпки, Продажби и Книги-продажби



Фигура 7. Скрипт 5: Добавяне на запис с insert

Оценка на скриптовете: .../3т.

IV. SQL заявки за извличане и манипулация на данни

1. Да се изведе номер, име и адрес на клиентите, които са от гр. Варна.

```
use kursova_rabota
go

select No_klient, ime_kl, adres
from Klienti
where adres like '%Варна%'
```

259 %

Results | Messages

	No_klient	ime_kl	adres
1	1	Хелси Джексън	гр. Варна бул. Чаталджа 2

Фигура 8. Заявка 1

2. Да се изведат телефонният номер и техният тип само на доставчиците, които са от оператор Виваком. (от табл. Dostavchici_telefoni)

```
select telefon, tip
from Dostavchici_telefoni
where telefon like '087%'
```

161 %

Results | Messages

	telefon	tip
1	0871234560	домашен
2	0872626354	мобилен

Фигура 9. Заявка 2

3. Да се изведат имената на клиентите, които имат поръчка, номерът и датата на поръчката, но само на тези, които са платили в брой. Резултатът да е сортиран по низходящ ред по дата на поръчка (т.е. на първо място да е последната поръчка).

```
select K.ime_kl, PP.No_porychka, PP.data_porychka, PP.forma_plashtane
from Klienti as K join [Prodajbi i porychki] as PP
on K.No_klient = PP.No_klient
where PP.forma_plashtane = 'в брой'
order by PP.data_porychka desc
```

177 %

Results | Messages

	ime_kl	No_porychka	data_porychka	forma_plashtane
1	Бойко Радев	3	2024-12-25	в брой
2	Константин Терекиев	4	2024-09-15	в брой
3	Преслава Овчарова	5	2024-05-26	в брой

Фигура 10. Заявка 3

4. Да се изведат всички клиенти (независимо дали имат карта или не), номер и стойност на карта-подарък. Да се сортира по името на клиента във възходящ ред.

```
select Kl.No_klient, Kl.ime_kl, K.No_karta, K.stoinos
from Klienti as Kl left join Karti as K
on Kl.No_klient = K.No_klient
order by ime_kl
```

259 %

Results | Messages

	No_klient	ime_kl	No_karta	stoinost
1	6	Анджела Мюсрефова	6	25,00
2	7	Ани Александрова	NULL	NULL
3	3	Бойко Радев	3	30,00
4	4	Константин Терекиев	4	20,00
5	8	Лили Димова	NULL	NULL
6	5	Преслава Овчарова	5	35,00
7	2	Сезен Аксу	2	40,00
8	1	Хелси Джексън	1	50,00

Фигура 11. Заявка 4

5. Да се изведе номера на клиента, купил книга, чийто жанр е роман, и заглавието на книгата.

```
select distinct Pp.No_klient, Kn.zaglavie, J.janr
from [Prodajbi i porychki] as Pp
join Knigi_prodajbi as Kp
on Pp.No_porychka = Kp.No_porychka
join Knigi as Kn
on Kp.kod_kniga = Kn.kod_kniga
join Janrove as J
on Kn.kod_janr = J.kod_janr
where J.janr = 'роман'
```

146 %

Results | Messages

	No_klient	zaglavie	janr
1	1	Под игото	роман
2	1	Хиляда сияйни слънца	роман

Фигура 12. Заявка 5

6. Да се изведе код и заглавие на книга, без значение дали са поръчани, номер на поръчката, количеството и автора.

```
select K.kod_kniga, K.zaglavie, Kp.No_porychka, Kp.kolichestvo, A.ime_avtor
from Knigi_prodajbi as Kp right join Knigi as K
on Kp.kod_kniga = K.kod_kniga
left join Knigi_avtori as Ka
on Ka.kod_kniga = K.kod_kniga
left join Avtori as A
on A.kod_avtor = Ka.kod_avtor
```

195 %

Results | Messages

	kod_kniga	zaglavie	No_porychka	kolichestvo	ime_avtor
1	1	Хиляда сияйни слънца	1	2	Халед Хосейни
2	2	Сърце	2	1	Виктория Бешлийска
3	3	Рана	3	3	Захари Карабашлиев
4	4	Коледна песен	4	4	Чарлз Дикенс
5	5	1984	5	1	Джордж Оруел
6	6	След потопа	6	1	Касандра Монтаг
7	7	Под игото	1	NULL	Иван Вазов
8	10	Любими детски приказки	NULL	NULL	NULL
9	11	Мисис Далауей	NULL	NULL	Вирджиния Улф
10	12	Гунди	NULL	NULL	Георги Иванов
11	13	Малкият принц	NULL	NULL	Антоан дьо Сент-Екзюпери
12	14	Малката кибритопродавачка	NULL	NULL	Ханс Кристиан Андерсен

Фигура 13. Заявка 6

7. Да се изведе името на клиента, който е направил поръчка с най-ниска стойност. Сумата да се появи в нова колона.

```
select top 1 K.ime_kl, MIN(suma) as minimalna_suma
from [Prodajbi i porychki] as Pp join Klienti as K
on Pp.No_klient = K.No_klient
group by K.ime_kl
```

195 %

Results | Messages

	ime_kl	minimalna_suma
1	Анджела Мюсрефова	18,00

Фигура 14. Заявка 7

8. Да се намери и изведе издателството, от което има повече от 2 книги, и в нова колона - броя книги от това издателство.

```
select I.ime as izdatelstvo, count(Kn.kod_izdatelstvo) as broi_knigi
from Knigi as Kn join Izdatelstva as I
on Kn.kod_izdatelstvo = I.kod_izdatelstvo
group by I.ime
having count(Kn.kod_izdatelstvo) > 2
```

177 %

Results | Messages

	izdatelstvo	broi_knigi
1	Слънчо	3

Фигура 15. Заявка 8

9. Да се изведе информация за поръчките – номер и дата, но само за последните 3 месеца.

```
select Pp.No_porychka, Pp.data_porychka
FROM [Prodajbi i porychki] as Pp
where DATEDIFF(MONTH, Pp.data_porychka, GETDATE()) <= 3
```

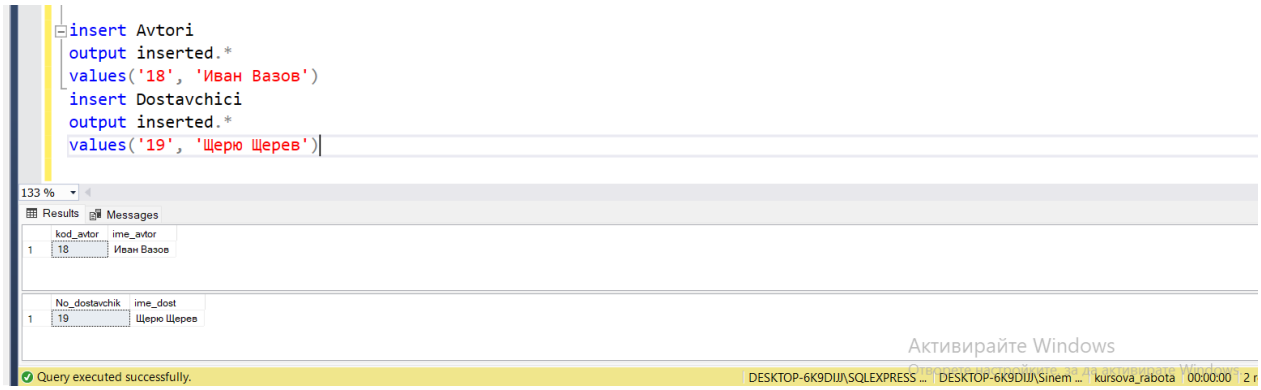
236 %

Results | Messages

	No_porychka	data_porychka
1	1	2024-11-27
2	3	2024-12-25
3	4	2024-09-15
4	6	2024-09-16
5	7	2024-10-12

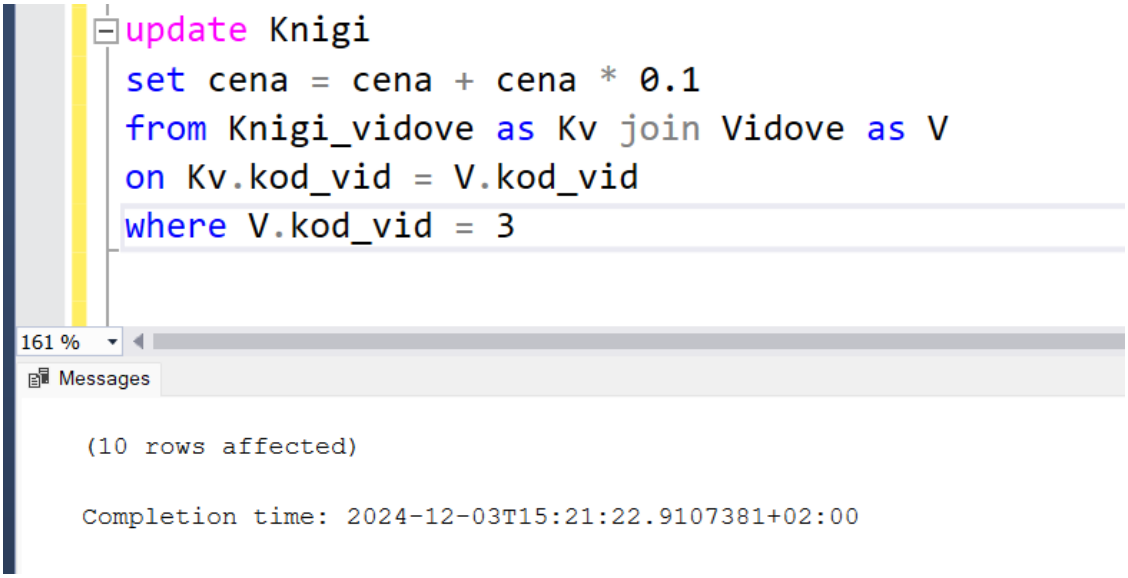
Фигура 16. Заявка 9

10. Чрез insert да се добави данни за един доставчик и един автор. Резултатът от новия добавен ред да се покаже.



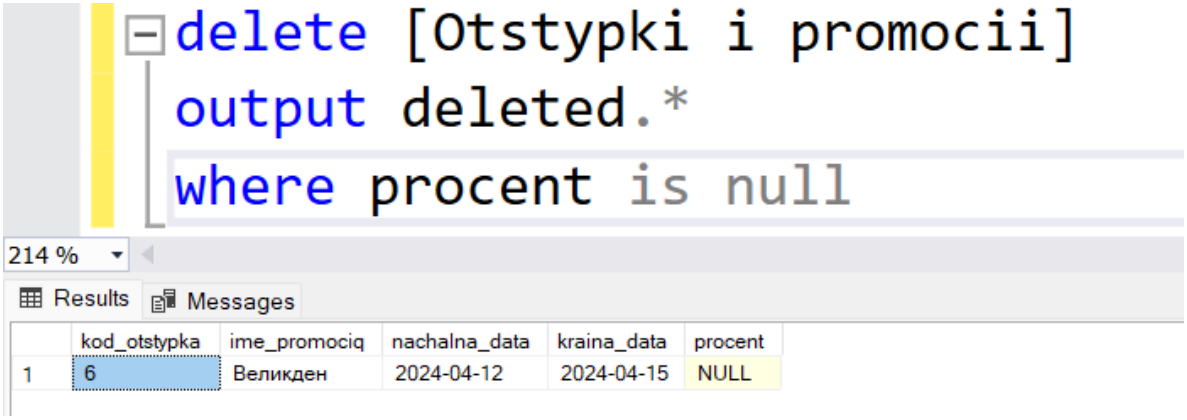
Фигура 17. Заявка 10

11. Цената на книгите, които са аудио (kod_vid е 3), да се повиши с 10%.



Фигура 18. Заявка 11

12. От таблица за отстъпките да се изтрие този ред, в който не е зададен процент отстъпка.



Фигура 19. Заявка 12

Оценка на заявките: .../6т.